Воспользуемся неравенством Чебышёва, взяв $\xi = S_n/n$. Тогда с учетом (14) § 4 получим

неравенство Чебышёва

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{DS_n}{n^2\varepsilon^2} = \frac{npq}{n^2\varepsilon^2} = \frac{pq}{n\varepsilon^2}.$$

Итак,

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{pq}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}, \quad (5)$$

т.к. $\max(pq) \leq \frac{1}{4}$

откуда видно, что при больших n вероятность отклонения частоты «успехов» S_n/n от его вероятности p больше чем на ε достаточно мала.

Обозначим для $n \geq 1$ и $0 \leq k \leq n$

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Тогда

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = \sum_{\{k: |\frac{k}{n} - p| \geq \varepsilon\}} P_n(k),$$

и, в сущности, в (5) мы установили, что

$$\sum_{\{k: |\frac{k}{n} - p| \geq \varepsilon\}} P_n(k) \leq \frac{pq}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}, \quad (6)$$

т. е. доказали некоторое неравенство, которое можно было бы получить и аналитически, без использования вероятностной интерпретации.

Из (6) ясно, что

$$\sum_{\{k: |\frac{k}{n} - p| \geq \varepsilon\}} P_n(k) \to 0, \quad n \to \infty. \quad (7)$$

Графически это утверждение можно пояснить следующим образом. Изобразим биномиальное распределение $\{P_n(k), 0 \leq k \leq n\}$, как это сделано на рис. 6. [illegible]

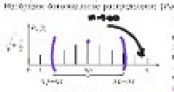


Рис. 6.

[illegible]

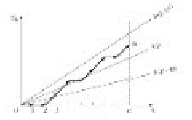


Рис. 7.

Утверждение (7) поэтому можно записать в таком виде:

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} \to 0, \quad n \to \infty. \quad (8)$$

[illegible]

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - \frac{np}{n}\right| \geq \varepsilon\right\} = P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - \frac{np}{n}\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = \sum_{\{k: |\frac{k}{n} - p| \geq \varepsilon\}} P_n(k) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2} \leq \alpha \quad (2)$$

[illegible]

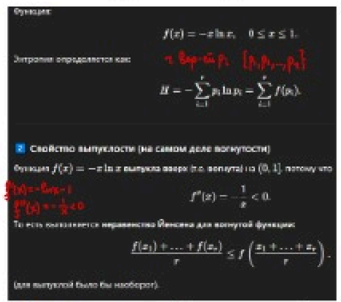
$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\} \geq 1 - \alpha \quad (3)$$

где — неравенство Чебышёва

$$P\{|\tfrac{S_n}{n} - p| \geq \varepsilon\} < \alpha \quad |\cdot(-1)$$
$$-P\{|\tfrac{S_n}{n} - p| \geq \varepsilon\} > -\alpha \quad |+1$$
$$1 - P\{|\tfrac{S_n}{n} - p| \geq \varepsilon\} \geq 1 - \alpha$$
$$P\{|\tfrac{S_n}{n} - p| < \varepsilon\} \geq 1 - \alpha$$
$$\alpha = \frac{1}{4n\varepsilon^2} \Rightarrow n \geq \frac{1}{4\alpha\varepsilon^2}$$

Из (3) следует, [illegible]

$$n \geq \frac{1}{4\alpha\varepsilon^2} \quad (4)$$



Функция:

$$f(x) = -x\ln x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Энтропия определяется как:

r вероятностей $\{p_1, p_2, \dots, p_r\}$

$$H = -\sum_{i=1}^{r} p_i \ln p_i = \sum_{i=1}^{r} f(p_i).$$

2 Свойство выпуклости (на самом деле вогнутости)

Функция $f(x) = -x\ln x$ выпукла вверх (т.е. вогнута) на $(0, 1]$, потому что

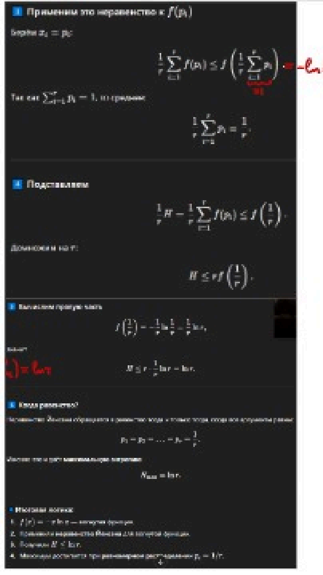
$f'(x) = -\ln x - 1$
$f''(x) = -\frac{1}{x} < 0$

$$f''(x) = -\frac{1}{x} < 0.$$

То есть выполняется неравенство Йенсена для вогнутой функции:

$$\frac{f(x_1) + \dots + f(x_r)}{r} \leq f\left(\frac{x_1 + \dots + x_r}{r}\right).$$

(для выпуклой было бы наоборот).



3 Применим это неравенство к $f(p_i)$

Берём $x_i = p_i$:

$$\frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} f(p_i) \leq f\left(\frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} p_i\right) = -\ln\left(\frac{1}{r}\right) = \ln r$$

Так как $\sum_{i=1}^{r} p_i = 1$, то среднее:

$$\frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} p_i = \frac{1}{r}.$$

4 Подставляем

$$\frac{1}{r}H = \frac{1}{r}\sum_{i=1}^{r} f(p_i) \leq f\left(\frac{1}{r}\right).$$

Домножаем на r:

$$H \leq r f\left(\frac{1}{r}\right).$$

5 Вычислим правую часть

$$f\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{1}{r}\ln\frac{1}{r} = \frac{1}{r}\ln r,$$

значит

$$H \leq r \cdot \frac{1}{r}\ln r = \ln r.$$

$f(\frac{1}{r}) = \ln r$

6 Когда равенство?

Неравенство Йенсена обращается в равенство тогда и только тогда, когда все аргументы равны:

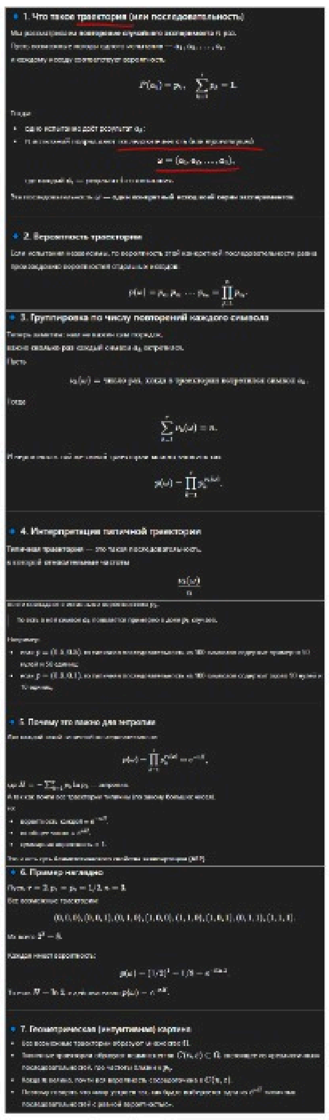
$$p_1 = p_2 = \dots = p_r = \frac{1}{r}.$$

Именно это и даёт максимальную энтропию:

$$H_{\max} = \ln r.$$

Итоговая логика

1. $f(x) = -x\ln x$ — вогнутая функция.
2. Применили неравенство Йенсена для вогнутой функции.
3. Получили $H \leq \ln r$.
4. Максимум достигается при равномерном распределении $p_i = 1/r$.



1. Что такое траектория (или последовательность)

Мы рассматриваем повторение случайного эксперимента n раз.

Пусть возможные исходы одного испытания — $a_1, a_2, \dots, a_r$,

и каждому исходу соответствует вероятность

$$P(a_k) = p_k, \quad \sum_{k=1}^{r} p_k = 1.$$

Тогда:

- одно испытание даёт результат a_k;
- n испытаний подряд дают последовательность (или траекторию)

$$\omega = (a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}),$$

где каждый a_{k_i} — результат i-го испытания.

Эта последовательность ω — один конкретный исход всей серии экспериментов.

2. Вероятность траектории

Если испытания независимы, то вероятность этой конкретной последовательности равна произведению вероятностей отдельных исходов:

$$p(\omega) = p_{k_1} p_{k_2} \cdots p_{k_n} = \prod_{j=1}^{n} p_{k_j}.$$

3. Группировка по числу повторений каждого символа

Теперь заметим: нам не важен сам порядок,

важно сколько раз каждый символ a_k встретился.

Пусть

$$\nu_k(\omega) = \text{число раз, когда в траектории встретился символ } a_k.$$

Тогда

$$\sum_{k=1}^{r} \nu_k(\omega) = n.$$

И вероятность той же самой траектории можно записать как

$$p(\omega) = \prod_{k=1}^{r} p_k^{\nu_k(\omega)}.$$

4. Интерпретация типичной траектории

Типичная траектория — это такая последовательность,

в которой относительные частоты

$$\frac{\nu_k(\omega)}{n}$$

почти совпадают с истинными вероятностями p_k.

То есть в ней символ a_k появляется примерно в доле p_k случаев.

Например:

- если $p = (0.5, 0.5)$, то типичная последовательность из 100 символов содержит примерно 50 нулей и 50 единиц;
- если $p = (0.9, 0.1)$, то типичная последовательность из 100 символов содержит около 90 нулей и 10 единиц.

5. Почему это важно для энтропии

Для каждой такой типичной последовательности

$$p(\omega) = \prod_{k=1}^{r} p_k^{\nu_k(\omega)} \approx e^{-nH},$$

где $H = -\sum_{k=1}^{r} p_k \ln p_k$ — энтропия.

А так как почти все траектории типичны (по закону больших чисел),

то:

- вероятность каждой $\approx e^{-nH}$,
- их общее число $\approx e^{nH}$,
- суммарная вероятность ≈ 1.

Это и есть суть асимптотического свойства равнораспределения (AEP).

6. Пример наглядно

Пусть $r = 2$, $p_1 = p_2 = 1/2$, $n = 3$.

Все возможные траектории:

$$(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (1,1,0), (1,0,1), (0,1,1), (1,1,1).$$

Их всего $2^3 = 8$.

Каждая имеет вероятность:

$$p(\omega) = (1/2)^3 = 1/8 = e^{-3\ln 2}.$$

То есть $H = \ln 2$, и для всех них $p(\omega) = e^{-nH}$.

7. Геометрическая (интуитивная) картина

- Все возможные траектории образуют множество Ω.
- Типичные траектории образуют подмножество $C(n, \varepsilon) \subset \Omega$, состоящее из «правильных» последовательностей, где частоты близки к p_k.
- Когда n велико, почти вся вероятность сосредоточена в $C(n, \varepsilon)$.
- Поэтому говорят, что мир устроен так, как будто выбирается одна из e^{nH} типичных последовательностей с равной вероятностью.

4. Обозначим

$$C(n, \varepsilon) = \left\{\omega: \left|\frac{S_n(\omega)}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\}.$$

Из доказанного закона больших чисел следует, что для всякого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n вероятность множества $C(n, \varepsilon)$ близка к единице. В этом смысле траектории (реализации) ω из $C(n, \varepsilon)$ естественно называть *типичными* (или (n, ε)-типичными).

Поставим следующий вопрос: каково число $N(C(n, \varepsilon))$ *типичных* реализаций и вес $p(\omega)$ каждой типичной реализации?

Предположим, что пространство исходов

$$\Omega = \{\omega: \omega = (a_1, \dots, a_n),\ a_i = 1, \dots, r\}$$

и $p(\omega) = p_1^{\nu_1(\omega)} \dots p_r^{\nu_r(\omega)}$, где $\nu_i(\omega)$ — число элементов i в последовательности ω, и $(p_1, \dots, p_r)$ — некоторое распределение вероятностей.

Для $\varepsilon > 0$ и $n = 1, 2, \dots$ положим

$$C(n, \varepsilon) = \left\{\omega: \left|\frac{\nu_i(\omega)}{n} - p_i\right| < \varepsilon,\ i = 1, \dots, r\right\} \xrightarrow{n\to\infty} 1$$

Ясно, что

$$P(C(n, \varepsilon)) \geq 1 - \sum_{i=1}^{r} P\left\{\left|\frac{\nu_i(\omega)}{n} - p_i\right| \geq \varepsilon\right\},$$

и для достаточно больших n в силу закона больших чисел, примененного к случайным величинам

$$\xi_k(\omega) = \begin{cases} 1, & a_k = i, \\ 0, & a_k \neq i, \end{cases} \quad k = 1, \dots, n,$$

вероятности $P\left\{\left|\frac{\nu_i(\omega)}{n} - p_i\right| \geq \varepsilon\right\} \xrightarrow{n\to\infty} 0$ достаточно малы. Тем самым при больших n вероятность события $C(n, \varepsilon)$ близка к единице. Поэтому, как и в случае $r = 2$, траектории, входящие в $C(n, \varepsilon)$, будем называть *типичными*.

Если все $p_i > 0$, то для любого $\omega \in \Omega$ веса

$$p(\omega) = \exp\left\{-n\sum_{k=1}^{r}\left(-\frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right)\right\}.$$

Поэтому, если ω — *типичная* траектория, то в силу (14)

$$\left|\sum_{k=1}^{r}\left(-\frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right) - H\right| \leq -\sum_{k=1}^{r}\overbrace{\left|\frac{\nu_k(\omega)}{n} - p_k\right|}^{\leq\varepsilon}\ln p_k \leq -\varepsilon\sum_{k=1}^{r}\ln p_k.$$

$$p(\omega) = \prod_{k=1}^{m} p_k^{\nu_k(\omega)} \Rightarrow \ln(p(\omega)) = \ln\left(\prod_{k=1}^{m} p_k^{\nu_k(\omega)}\right) = \sum_{k=1}^{m} \ln p_k^{\nu_k(\omega)} = \sum_{k=1}^{m} \nu_k(\omega)\ln p_k$$

если p_k — независимые

$$\ln(p(\omega)) = -n\sum_{k=1}^{m}\left(-\frac{\nu_k(\omega)}{n}\right)\ln p_k \sim -n\underbrace{\left(-\sum_{k=1}^{m} p_k\ln p_k\right)}_{H} = -nH$$

$$p(\omega) \sim e^{-nH} = e^{-n\left(-\sum_{k=1}^{m} p_k\ln p_k\right)}$$

Отсюда следует, что для типичных траекторий вероятность $p(\omega)$ близка к e^{-nH} и — поскольку в силу закона больших чисел при больших n типичные траектории «почти» исчерпывают Ω — число таких траекторий должно быть порядка e^{nH}. Эти соображения приводят к следующему предложению.

Теорема (Макмиллан). *Пусть $p_i > 0$, $i = 1, \dots, r$, и $0 < \varepsilon < 1$. Тогда существует $n_0 = n_0(\varepsilon; p_1, \dots, p_r)$ такое, что для всех $n > n_0$:*

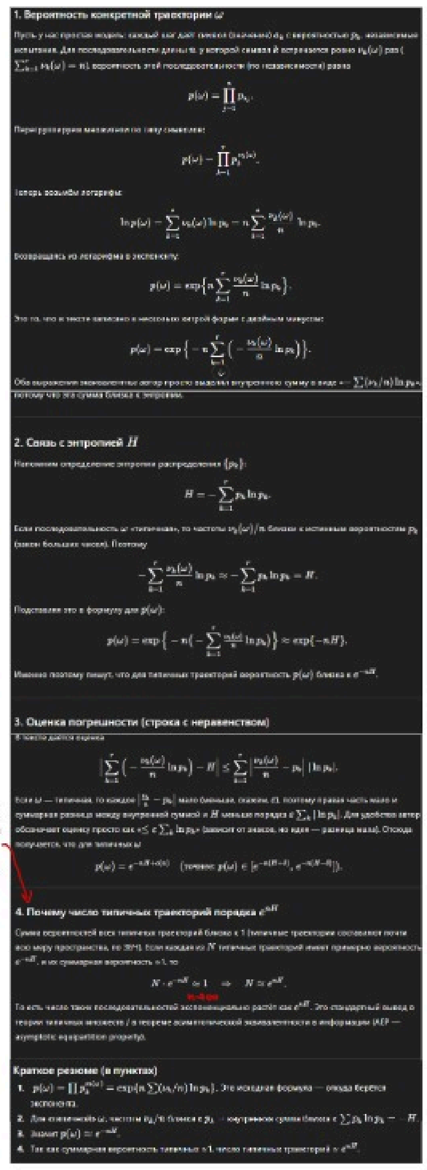
a) $e^{n(H-\varepsilon)} \leq N(C(n, \varepsilon_1)) \leq e^{n(H+\varepsilon)}$; Число типичных траекторий $\in U_{n\varepsilon}(e^{nH})$

b) $e^{-n(H+\varepsilon)} \leq p(\omega) \leq e^{-n(H-\varepsilon)}$, $\omega \in C(n, \varepsilon_1)$;

c) $P(C(n, \varepsilon_1)) = \sum_{\omega \in C(n, \varepsilon_1)} p(\omega) \to 1$, $n \to \infty$,

где

$$\varepsilon_1 = \min\left(\varepsilon, \varepsilon\left(-2\sum_{k=1}^{r}\ln p_k\right)^{-1}\right).$$



1. Вероятность конкретной траектории ω

Пусть у нас простая модель: каждый шаг даёт символ (значение) a_k с вероятностью p_k, независимые испытания. Для последовательности длины n, у которой символ k встречается ровно $\nu_k(\omega)$ раз ($\sum_{k=1}^{r} \nu_k(\omega) = n$), вероятность этой последовательности (по независимости) равна

$$p(\omega) = \prod_{j=1}^{n} p_{k_j}.$$

Перегруппируем множители по типу символов:

$$p(\omega) = \prod_{k=1}^{r} p_k^{\nu_k(\omega)}.$$

Теперь возьмём логарифм:

$$\ln p(\omega) = \sum_{k=1}^{r} \nu_k(\omega)\ln p_k = n\sum_{k=1}^{r} \frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k.$$

Возвращаясь из логарифма в экспоненту:

$$p(\omega) = \exp\left\{n\sum_{k=1}^{r} \frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right\}.$$

Это то, что в тексте написано в несколько хитрой форме с двойным минусом:

$$p(\omega) = \exp\left\{-n\sum_{k=1}^{r}\left(-\frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right)\right\}.$$

Оба выражения эквивалентны: автор просто выделил внутреннюю сумму в виде $-\sum(\nu_k/n)\ln p_k$, потому что эта сумма близка к энтропии.

2. Связь с энтропией H

Напомним определение энтропии распределения $\{p_k\}$:

$$H = -\sum_{k=1}^{r} p_k \ln p_k.$$

Если последовательность ω «типичная», то частоты $\nu_k(\omega)/n$ близки к истинным вероятностям p_k (закон больших чисел). Поэтому

$$-\sum_{k=1}^{r} \frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k \approx -\sum_{k=1}^{r} p_k \ln p_k = H.$$

Подставляя это в формулу для $p(\omega)$:

$$p(\omega) = \exp\left\{-n\left(-\sum_{k=1}^{r} \frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right)\right\} \approx \exp\{-nH\}.$$

Именно поэтому пишут, что для типичных траекторий вероятность $p(\omega)$ близка к e^{-nH}.

3. Оценка погрешности (строка с неравенством)

В тексте даётся оценка

$$\left|\sum_{k=1}^{r}\left(-\frac{\nu_k(\omega)}{n}\ln p_k\right) - H\right| \leq \sum_{k=1}^{r}\left|\frac{\nu_k(\omega)}{n} - p_k\right| |\ln p_k|.$$

Если ω — типичная, то каждое $\left|\frac{\nu_k}{n} - p_k\right|$ мало (меньше, скажем, ε), поэтому правая часть мала и суммарная разница между внутренней суммой и H меньше порядка $\varepsilon\sum_k |\ln p_k|$. Для удобства автор обозначает оценку просто как «$\leq \varepsilon\sum_k \ln p_k$» (зависит от знаков, но идея — разница мала). Отсюда получается, что для типичных ω

$$p(\omega) = e^{-nH + o(n)} \quad (\text{точнее: } p(\omega) \in [e^{-n(H+\varepsilon)}, e^{-n(H-\varepsilon)}]).$$

4. Почему число типичных траекторий порядка e^{nH}

Сумма вероятностей всех типичных траекторий близка к 1 (типичные траектории составляют почти всю меру пространства, по ЗБЧ). Если каждая из N типичных траекторий имеет примерно вероятность e^{-nH}, и их суммарная вероятность ≈ 1, то

$$\underset{n\to\infty}{N \cdot e^{-nH} \approx 1} \quad \Rightarrow \quad N \approx e^{nH}.$$

То есть число таких последовательностей экспоненциально растёт как e^{nH}. Это стандартный вывод в теории типичных множеств / в теореме асимптотической эквивалентности в информации (AEP — asymptotic equipartition property).

Краткое резюме (в пунктах)

1. $p(\omega) = \prod p_k^{\nu_k(\omega)} = \exp\{n\sum(\nu_k/n)\ln p_k\}$. Это исходная формула — откуда берётся экспонента.
2. Для типичной ω частоты ν_k/n близки к p_k → внутренняя сумма близка к $\sum p_k \ln p_k = -H$.
3. Значит $p(\omega) \approx e^{-nH}$.
4. Так как суммарная вероятность типичных ≈1, число типичных траекторий ≈ e^{nH}.

1. Как и в предыдущем параграфе, пусть

$$S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n.$$

Тогда

$$E\frac{S_n}{n} = p, \quad (1)$$

и в силу (14) § 4

$$D\left(\frac{S_n}{n}\right) = E\left(\frac{S_n}{n} - p\right)^2 = \frac{pq}{n}. \quad (2)$$

$$D\left(\frac{S_n}{n}\right) = E\left(\frac{S_n}{n} - E\frac{S_n}{n}\right)^2 = \underbrace{E\left(\left(\frac{S_n}{n}\right)^2\right)}_{=E\left(\frac{S_n}{n}\right)} - \left(E\left(\frac{S_n}{n}\right)\right)^2 = \frac{p}{n} - \frac{p^2}{n} = \frac{pq}{n}$$

Из формулы (1) следует, что $\frac{S_n}{n} \sim p$, где знак эквивалентности $\sim$ получил точную интерпретацию в законе больших чисел в виде оценок вероятностей $P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\}$. Естественно думать, что «соотношению», вытекающему из (2), «соотношение»

$$\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \sim \sqrt{\frac{pq}{n}} \quad (3)$$

также можно придать точный вероятностный смысл, рассматривая, например, вероятности типа

$$P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \leq x\sqrt{\frac{pq}{n}}\right\}, \quad x \in R^1,$$

$$P\left(\frac{\left|\frac{S_n}{n} - p\right|}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \leq x\right) = P\left(\frac{|S_n - ES_n|}{\underbrace{\sqrt{npq}}_{\sqrt{DS_n}}} \leq x\right)$$

или, что то же, вероятности

$$P\left\{\left|\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}\right| \leq x\right\}$$

(поскольку $ES_n = np$ и $DS_n = npq$).

Если обозначить, как и выше, для $n \geq 1$

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

то вероятность

$$P\left\{\left|\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}}\right| \leq x\right\} = \sum_{\left\{k: \left|\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right| \leq x\right\}} P_n(k). \quad (4)$$

Поставим задачу об отыскании удобных асимптотических формул при $n \to \infty$ для вероятностей $P_n(k)$ и их сумм для тех k, которые удовлетворяют условиям в правой части (4).

Следующий результат дает ответ не только для этих значений k (т. е. таких, что $|k - np| = O(\sqrt{npq})$), но и для тех, которые удовлетворяют условию $|k - np| = o(npq)^{2/3}$.

Локальная предельная теорема. *Пусть $0 < p < 1$, тогда равномерно по всем k таким, что $|k - np| = o(npq)^{2/3}$,*

$$P_n(k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}, \quad (5)$$

т. е. при $n \to \infty$

$$\sup_{\{k: |k-np| \leq \varphi(n)\}} \left|\frac{P_n(k)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}} - 1\right| \to 0, \quad (6)$$

где $\varphi(n)$ — любая неотрицательная функция такая, что $\varphi(n) = o(npq)^{2/3}$.

$$\underset{x\to 0}{x^2 = o(x)} \qquad \underset{x\to 0}{\frac{x^2}{x} \to 0}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|k - np|}{(npq)^{2/3}} = 0$$

(например $|k - np| = (npq)^{1/2}$)

Доказательство существенно использует формулу Стирлинга (6) § 2

$$n! = \sqrt{2\pi n}\, e^{-n} n^n (1 + R(n)),$$

где $R(n) \to 0$, $n \to \infty$.

Согласно этой формуле, если $n \to \infty$, $k \to \infty$, $n - k \to \infty$, то

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{\sqrt{2\pi n}\, e^{-n} n^n}{\sqrt{2\pi k \cdot 2\pi(n-k)}\, e^{-k} k^k \cdot e^{-(n-k)}(n-k)^{n-k}} \times$$
$$\times \frac{1 + R(n)}{(1 + R(k))(1 + R(n-k))} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n\frac{k}{n}\left(1 - \frac{k}{n}\right)}} \cdot \frac{1 + \varepsilon(n, k, n-k)}{\left(\frac{k}{n}\right)^k\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k}},$$

$$\frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\left(\frac{k}{e}\right)^k\left(\frac{n-k}{e}\right)^{n-k}} = \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\left(\frac{k}{e}\right)^k\left(\frac{n-k}{e}\right)^n\left(\frac{n-k}{e}\right)^{-k}} = \frac{1}{\left(\frac{n-k}{n}\right)^n\left(\frac{k}{n-k}\right)^k} = \frac{1}{\left(1 - \frac{k}{n}\right)^n\left(\frac{k}{n}\right)^k} \ ?$$

$$\frac{k}{n-k} \sim \frac{k}{n}$$

где очевидным образом определяемая функция $\varepsilon = \varepsilon(n, k, n-k) \to 0$ при $n \to \infty$, $k \to \infty$, $n - k \to \infty$.

Поэтому

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n\frac{k}{n}\left(1 - \frac{k}{n}\right)}} \frac{p^k(1-p)^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k\left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n-k}}(1 + \varepsilon).$$

Обозначим $\hat{p} = \frac{k}{n}$. Тогда

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}}\left(\frac{p}{\hat{p}}\right)^k\left(\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right)^{n-k}(1 + \varepsilon) =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}} \exp\left\{k\ln\frac{p}{\hat{p}} + (n-k)\ln\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right\} \cdot (1 + \varepsilon) =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}} \exp\left\{n\left[\frac{k}{n}\ln\frac{p}{\hat{p}} + \left(1 - \frac{k}{n}\right)\ln\frac{1-p}{1-\hat{p}}\right]\right\} \cdot (1 + \varepsilon) =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}} \exp\{-nH(\hat{p})\} \cdot (1 + \varepsilon),$$

где

$$H(x) = x\ln\frac{x}{p} + (1 - x)\ln\frac{1-x}{1-p}. \qquad H(p) = p\ln 1 + (1-p)\ln 1 = 0$$

$$H'(x) = \ln\frac{x}{p} + \frac{1}{p} - \ln\frac{1-x}{1-p} - \frac{(1-x)}{1-p}\frac{1}{1-x} = \ln\frac{x}{p} - \ln\frac{1-x}{1-p} + \frac{1}{pq}$$

Рассматриваемые значения k таковы, что $|k - np| = o(npq)^{2/3}$, а значит, $\hat{p} - p \to 0$, $n \to \infty$.

Поскольку для $0 < x < 1$

$$H'(x) = \ln\frac{x}{p} - \ln\frac{1-x}{1-p}, \qquad H'(p) = \ln 1 - \ln 1 = 0$$
$$H''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}, \qquad H''(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$$
$$H'''(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2}, \qquad H'''(p) = -\frac{1}{p^2} + \frac{1}{(1-p)^2}$$

то, представив $H(\hat{p})$ в виде $H(p + (\hat{p} - p))$ и воспользовавшись формулой Тейлора, найдем, что для достаточно больших n

$$H(\hat{p}) = \underbrace{H(p)}_{\to 0} + \underbrace{H'(p)(\hat{p} - p)}_{\to 0} + \frac{1}{2}H''(p)(\hat{p} - p)^2 + O(|\hat{p} - p|^3) =$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)(\hat{p} - p)^2 + O(|\hat{p} - p|^3).$$

Следовательно,

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n\hat{p}(1-\hat{p})}} \exp\underbrace{\left\{-\frac{n}{2pq}(\hat{p} - p)^2 + nO(|\hat{p} - p|^3)\right\}}_{-nH(\hat{p})}(1 + \varepsilon).$$

Заметим, что

$$\frac{n}{2pq}(\hat{p} - p)^2 = \frac{n}{2pq}\left(\frac{k}{n} - p\right)^2 = \frac{(k - np)^2}{2npq}.$$

Поэтому

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}(1 + \varepsilon'(n, k, n-k)),$$

где

$$1 + \varepsilon'(n, k, n-k) = (1 + \varepsilon(n, k, n-k))e^{nO(|p-\hat{p}|^3)}\sqrt{\frac{p(1-p)}{\hat{p}(1-\hat{p})}}$$

и, как легко видеть,

$$\sup|\varepsilon'(n, k, n-k)| \to 0, \quad n \to \infty,$$

если sup брать по тем k, для которых

$$|k - np| \leq \varphi(n), \quad \varphi(n) = o(npq)^{2/3}. \quad \square$$

Следствие. *Утверждению локальной предельной теоремы можно придать следующую эквивалентную форму: для всех $x \in R^1$ таких, что $x = o(npq)^{1/6}$, а $np + x\sqrt{npq}$ — целые числа из множества $\{0, 1, \dots, n\}$,*

$$P_n(np + x\sqrt{npq}) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-x^2/2}, \quad (7)$$

т. е. при $n \to \infty$

$$\sup_{\{x: |x| \leq \psi(n)\}} \left|\frac{P_n(np + x\sqrt{npq})}{\frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-x^2/2}} - 1\right| \to 0, \quad (8)$$

где $\psi(n) = o(npq)^{1/6}$.

С учетом замечаний, сделанных по поводу формулы (8) § 5, полученные результаты на вероятностном языке можно переформулировать следующим образом:

$$P(S_n = k) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}}, \quad |k - np| = o(npq)^{2/3}, \quad (9)$$

$$P\left\{\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} = x\right\} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi npq}} e^{-x^2/2}, \quad x = o(npq)^{1/6}. \quad (10)$$

$$\frac{|k - np|^3}{((npq)^{2/3})^3} = \frac{|k - np|^3}{(npq)^2} = 0(1)$$

$$\frac{|k - np|^3}{(npq)^2} \cdot npq = \frac{|k - np|^3}{(npq)^{3/2}} = 0(1)$$

$$\sqrt[3]{\frac{x^3}{(npq)^{1/2}}} = \frac{x}{(npq)^{1/6}}$$

(В последней формуле величины $np + x\sqrt{npq}$ предполагаются принимающими значения $0, 1, \dots, n$.)

Если положить $t_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ и $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k = \frac{1}{\sqrt{npq}}$, то последней формуле можно придать такой вид:

$$P\left\{\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} = t_k\right\} \sim \frac{\Delta t_k}{\sqrt{2\pi}} e^{-t_k^2/2}, \quad t_k = o(npq)^{1/6}. \quad (11)$$

Ясно, что $\Delta t_k = \frac{1}{\sqrt{npq}} \to 0$, $n \to \infty$, и множество точек $\{t_k\}$ как бы «заполняет» всю числовую прямую. Естественно поэтому думать, что (11) можно использовать для получения «интегральной» формулы

$$P\left\{a < \frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right\} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2}\,dx, \quad -\infty < a \leq b < \infty.$$

Перейдем к точным формулировкам.

2. Пусть для $-\infty < a \leq b < \infty$

$$P_n(a, b] = \sum_{a < x \leq b} P_n(np + x\sqrt{npq}),$$

где суммирование распространяется по тем x, для которых $np + x\sqrt{npq}$ — целые числа.

Из локальной теоремы следует (см. также (11)), что для всех t_k, определенных из равенства $k = np + t_k\sqrt{npq}$ и удовлетворяющих условию $|t_k| \leq T < \infty$,

Обозначим

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\,dt.$$

Тогда из (14)—(16) вытекает, что

$$\sup_{-T \leq a \leq b \leq T} |P_n(a, b] - (\Phi(b) - \Phi(a))| \to 0, \quad n \to \infty.$$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}dy = \left|\begin{matrix} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ r^2 = x^2 + y^2 \\ \varphi \in (0, 2\pi) \end{matrix}\right| \Rightarrow I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-r^2}\,r\,dr = \pi\int_0^{+\infty} e^{-r^2}dr^2 = -\pi e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty} = \pi\left(-\lim_{r\to\infty}\frac{1}{e^{r^2}} + 1\right) = \pi$$

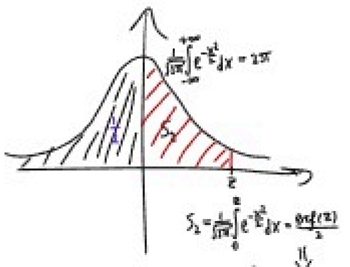
$dx\,dy = r\,dr\,d\varphi$

$I = \sqrt{\pi}$

$$\cancel{\Phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}}$$

$$\cancel{\frac{\pi}{2}\int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2}dr^2 = \frac{\pi}{2}\left(-e^{-r^2}\right)\Big|_0^{\sqrt{\pi}} = \frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{e^{\pi}} - 1\right)}$$

0,4551



$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = 2\pi$$

$$S_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{z} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \frac{\operatorname{erf}(z)}{2}$$

$$\Downarrow$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{x^2}{2}}dx = \frac{1}{2} + \frac{\operatorname{erf}(z)}{2} = \frac{1}{2}(1 + \operatorname{erf}(z))$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\infty}^{x} e^{\frac{-t^2}{2}}\,dt$$
$$= \frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \operatorname{erf}\overbrace{\left(\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\right)}^{\sqrt{\pi}}\right) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\pi}{e^{\pi}}\right)$$
$$= \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \qquad -\pi e^{-r^2}\Big|_{\sqrt{\pi}}^{+\infty} = \pi e^{-r^2}\Big|_{-\infty}^{\sqrt{\pi}} = \pi\left(\frac{1}{e^{\pi}} - \lim_{r\to-\infty} e^{-r^2}\right)$$

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{z} e^{-t^2}\,dt. = \sqrt{\pi} \qquad -\pi e^{-r^2}\Big|_{\sqrt{\pi}}^{+\infty} = -\pi\left(\lim_{r\to\infty}\frac{1}{e^{r^2}} - \frac{1}{e^{\pi}}\right) = \frac{\pi}{e^{\pi}}$$